

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	
Дисциплина	Компьютерные сети

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
ОТЧЕТ

Выполнил студент: *Касьяненко Вера Михайловна (368283)*

Группа:

Преподаватель: *Болдырева Елена Александровна (157150)*

г. Санкт-Петербург

2025

Содержание	
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Построенная схема (представлена на рисунке 1):

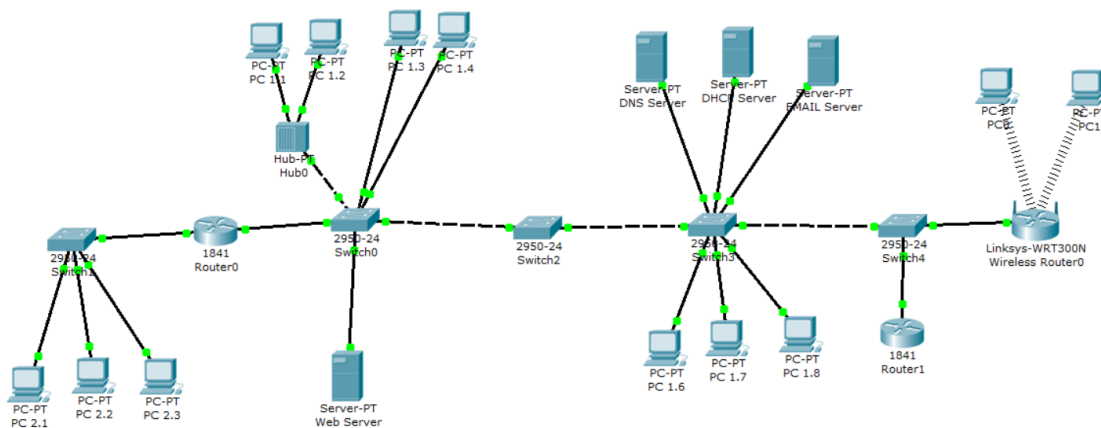


Рисунок 1 – Топология построенной сети

Далее выставим IP адреса ПК и настроим роутер, как это представлено на рисунках 2, 3 и 4.

Automatic Configuration - DHCP ▾

Host Name:

Domain Name:

MTU: Size:

IP Address: . . .

Subnet Mask:

DHCP Server: ☒ **Enabled** ☐ **Disabled**

Start IP Address: 192.168.3.

Maximum number of Users:

IP Address Range: 192.168.3.10 - 29

Client Lease Time: minutes (0 means one day)

Static DNS 1: . . .

Static DNS 2: . . .

Static DNS 3: . . .

WINS: . . .

Рисунок 2 – Выставление настроек роутера

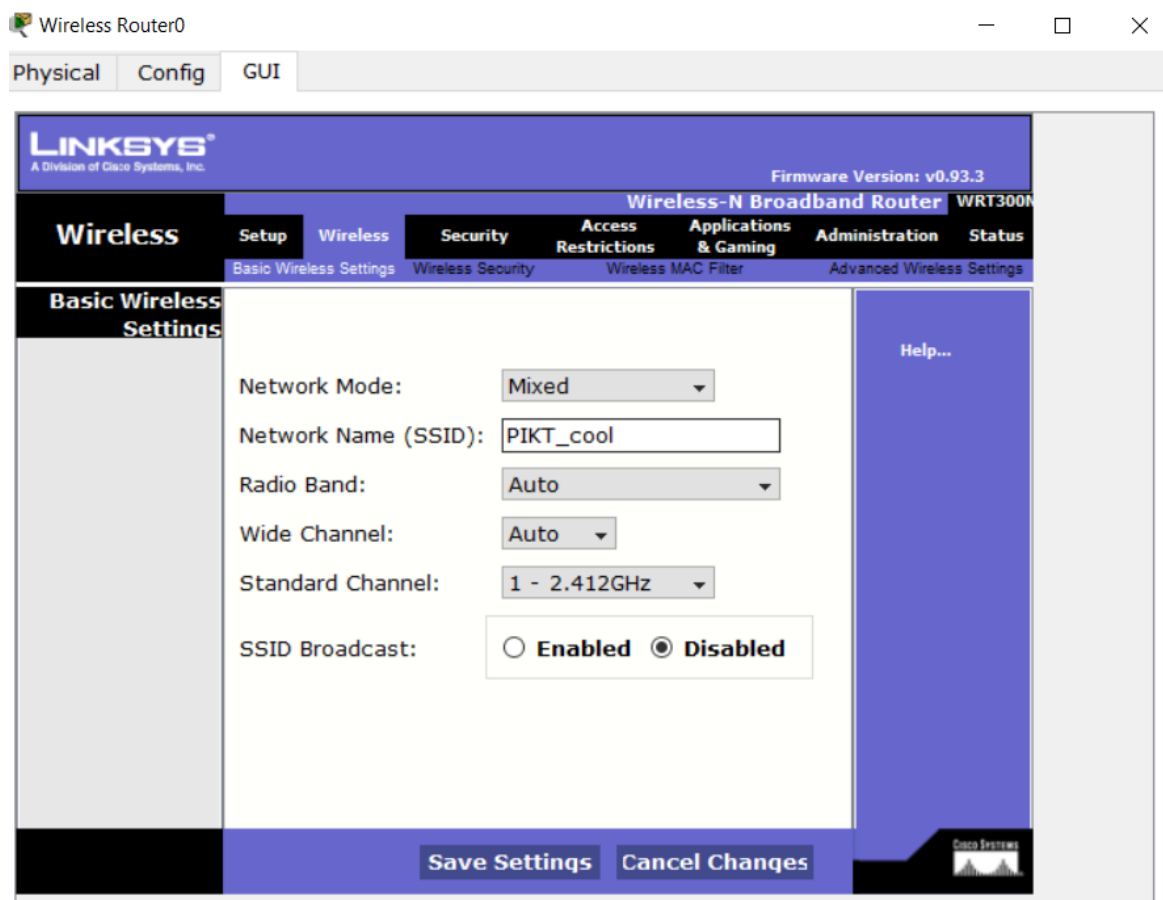


Рисунок 3 – Выставление настроек роутера

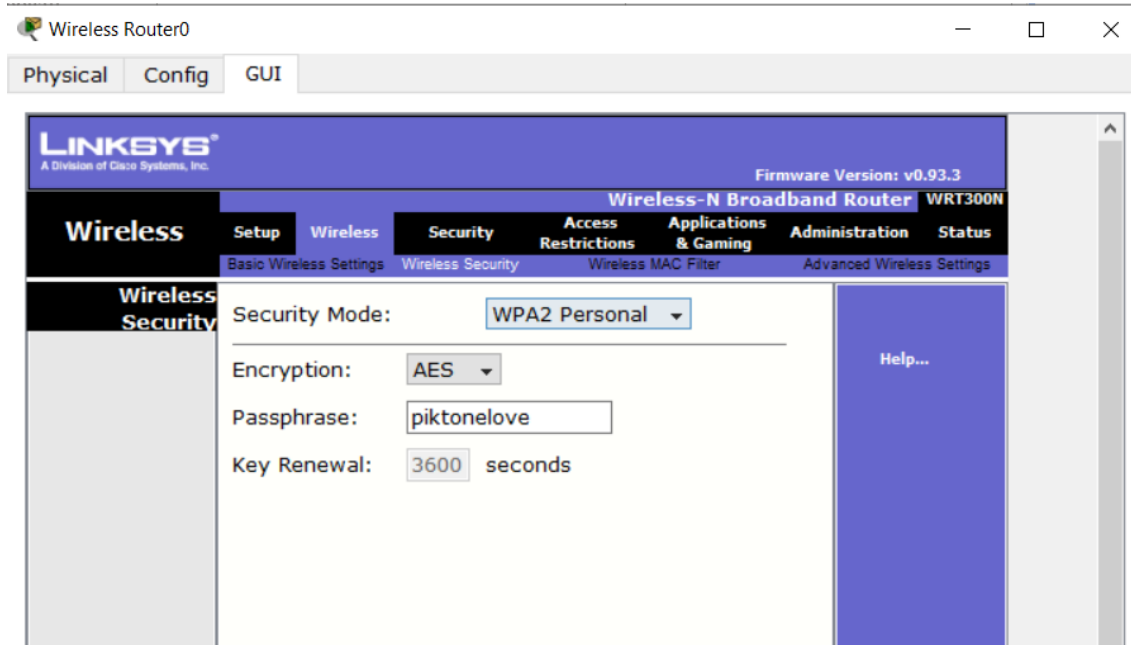


Рисунок 4 – Выставление настроек роутера

Затем настроим беспроводные ПК, как на рисунке 5.

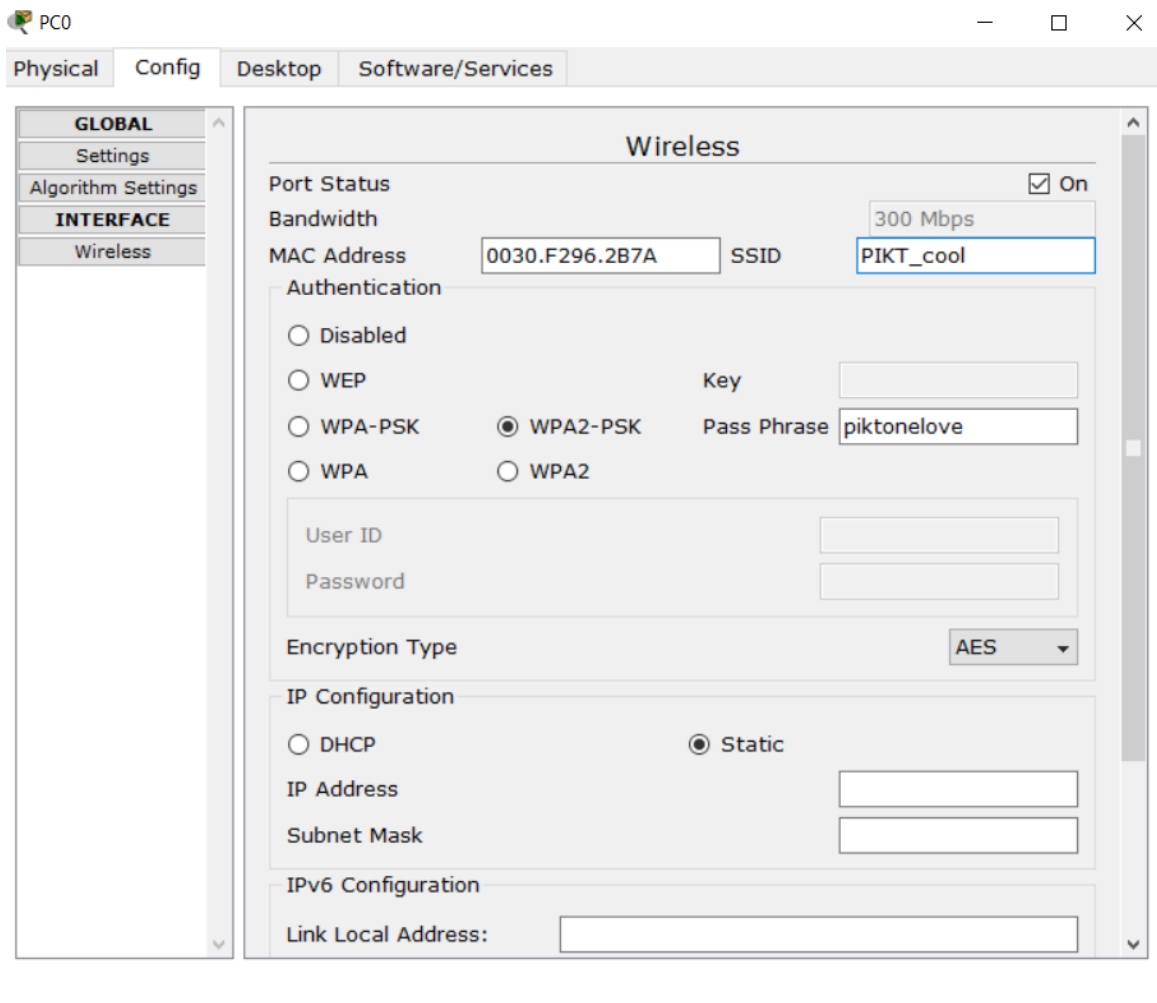


Рисунок 5 – Выставление настроек у беспроводного ПК

Беспроводные ПК подключились (показано на рисунке 6).

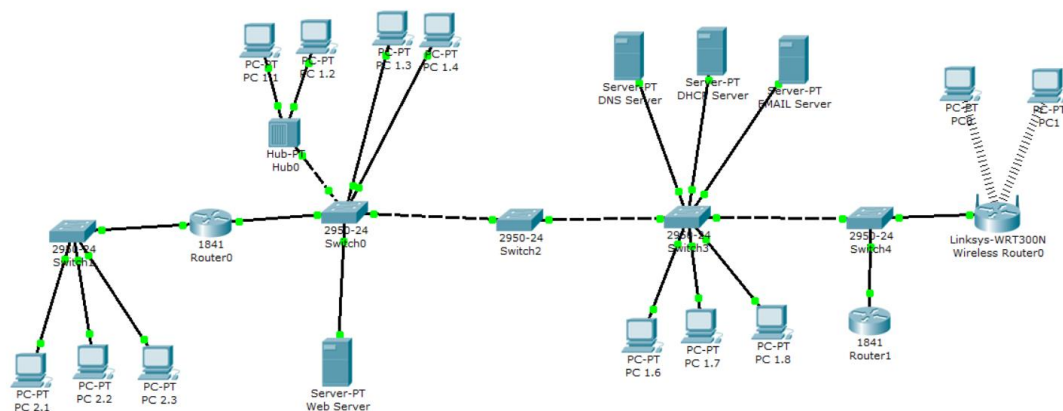


Рисунок 6 – Топология построенной сети

Проверив соединение между ПК, можно сказать, что настройка выполнена корректно (показано на рисунке 7).

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Рисунок 7 – Панель статуса успешного запроса

Далее настроим VLAN. Для этого переходим в интерфейс командной строки коммутатора и вводим команды, как на рисунке 8.

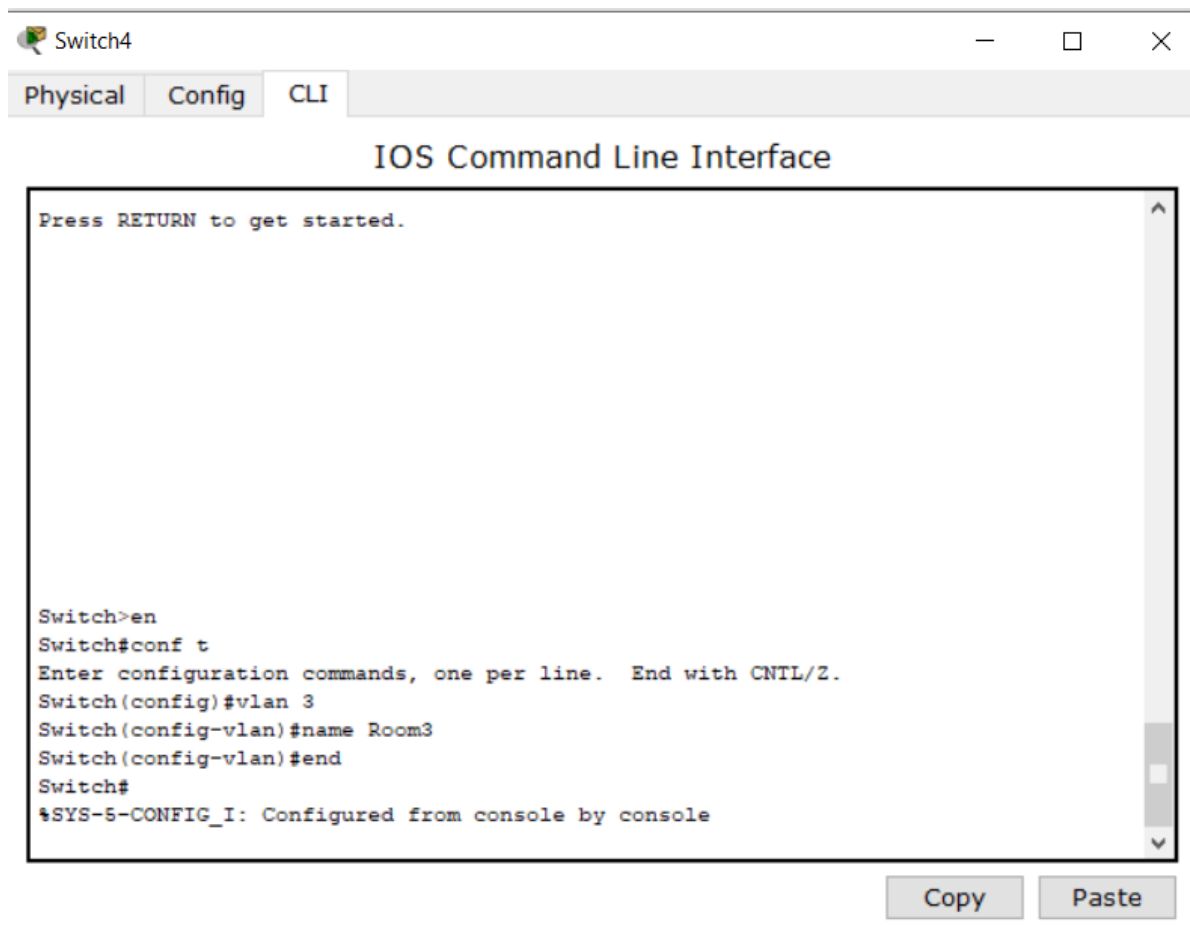


Рисунок 8 – Интерфейс командной строки

Проверим настроенную сеть (показано на рисунке 9).

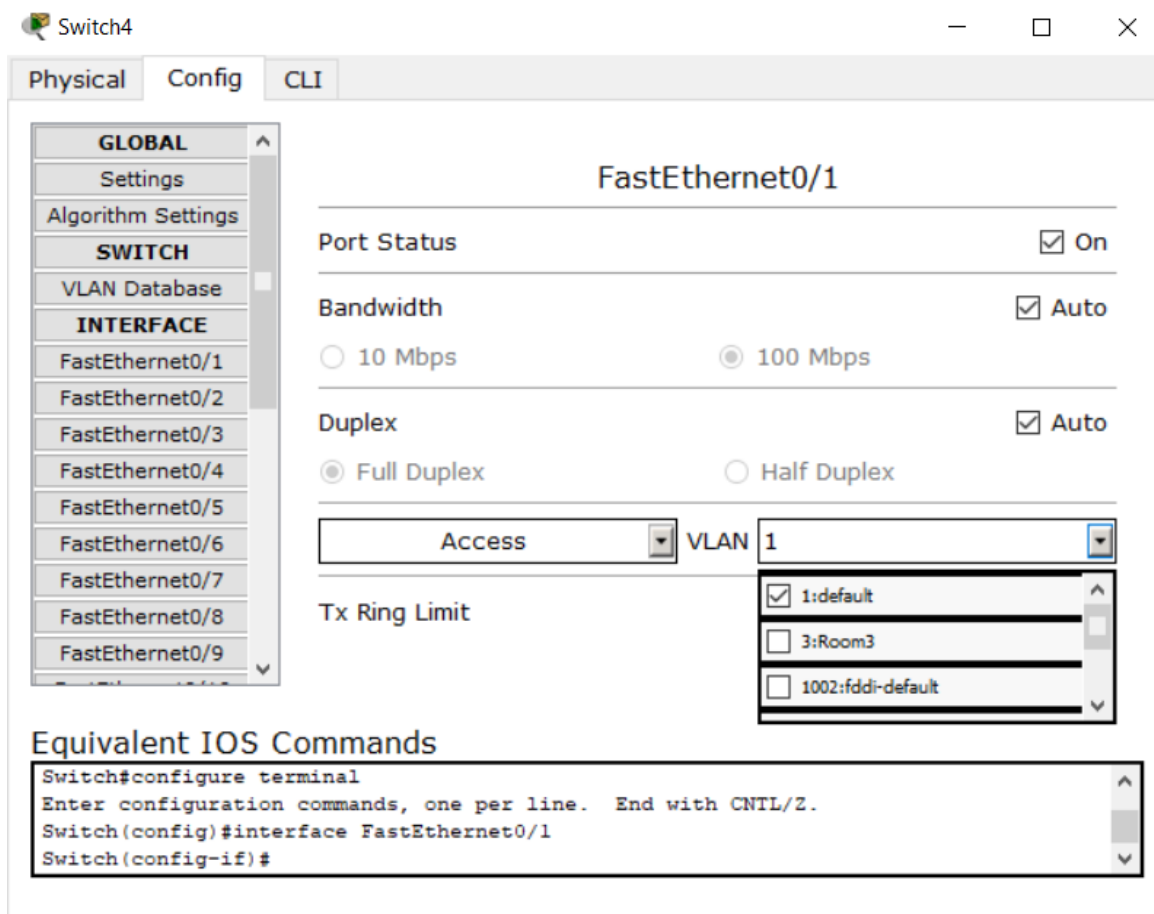


Рисунок 9 – Настройки портов коммутатора

Аналогично настроим сеть для 1 и 2 комнаты, после чего выставим в настройках Fa0/3 – VLAN 3, Fa0/1 - VLAN 2. Fa0/2, а соединяющий коммутатор и маршрутизатор выставим в Trunk режим, как показано на рисунке 10.

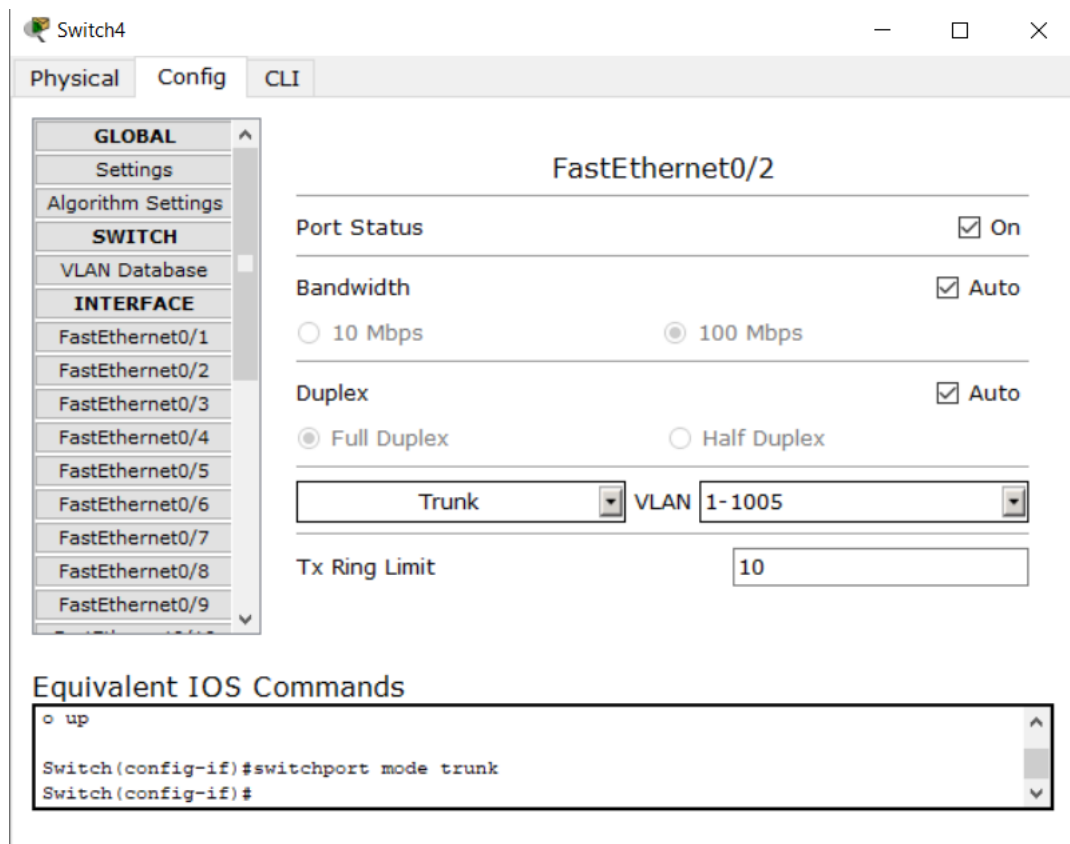


Рисунок 10 – Настройки портов коммутатора

Настроим маршрутизатор для работы с VLAN при помощи команд, как показано на рисунке 11.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fast 0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fast 0/0.2

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state
to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Рисунок 11 – Интерфейс командной строки

Проверим соединение между виртуальными сетями при помощи ping между PC 1.8 и PC1, как показано на рисунке 12.

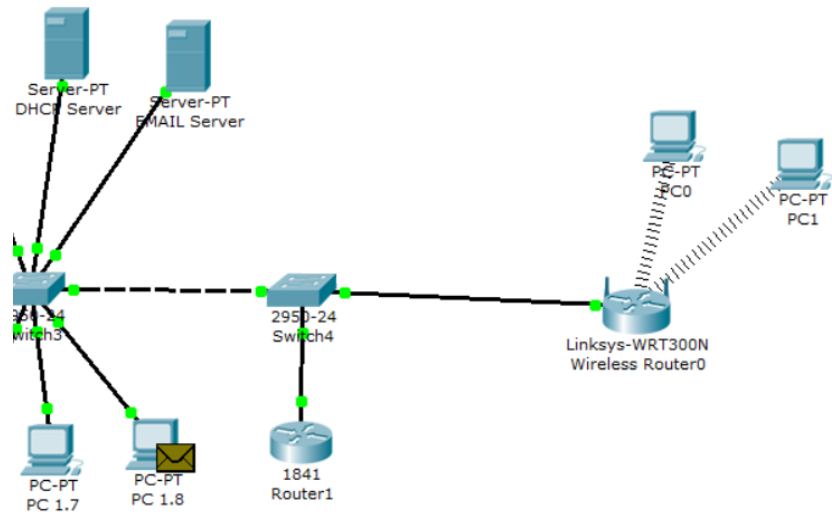


Рисунок 12 – Вид рабочей области

Сообщение приходит на свитч (показано на рисунке 13).

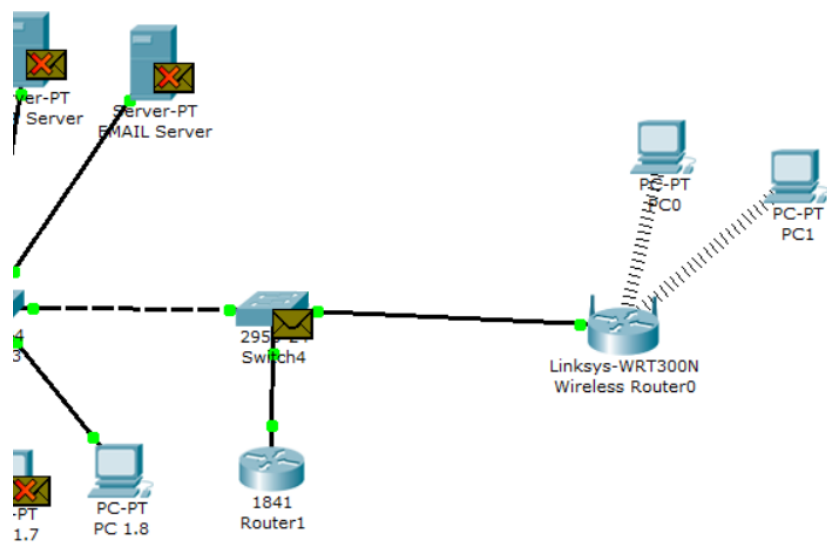


Рисунок 13 – Вид рабочей области

Далее пакет отправляется к маршрутизатору (показано на рисунке 14).

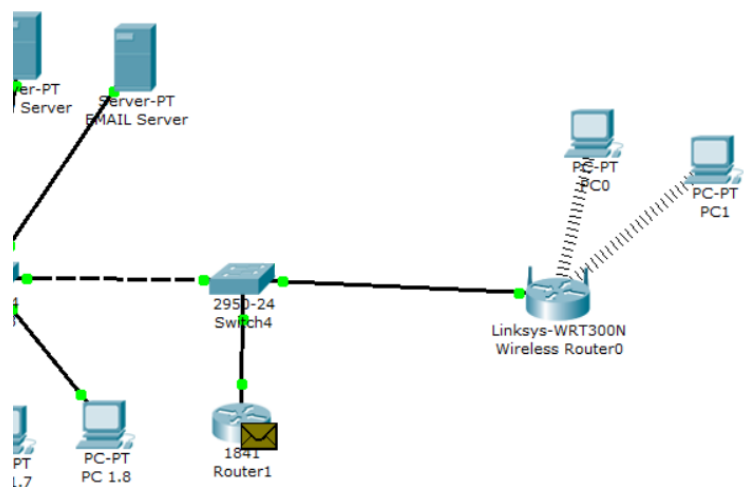


Рисунок 14 – Вид рабочей области

Проходя через роутер, ping достигает PC1 (показано на рисунке 15).

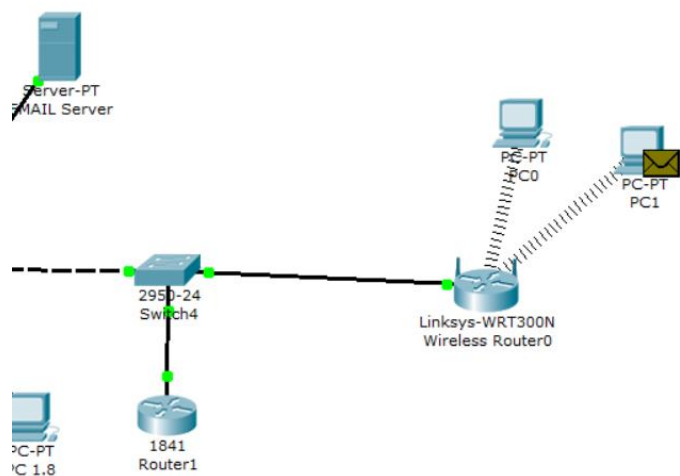


Рисунок 15 – Вид рабочей области

Затем ping возвращается к PC 1.8 обратным путем (показано на рисунке 16).

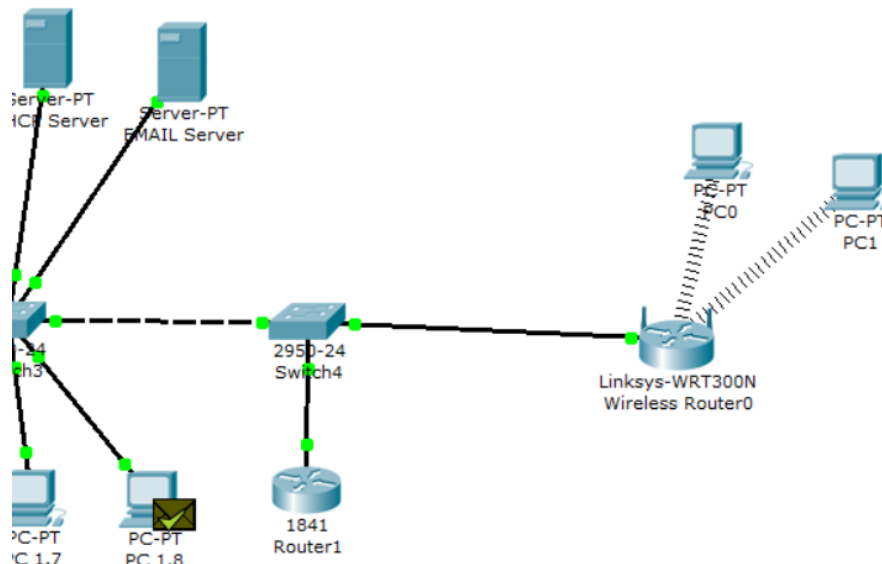


Рисунок 16 – Вид рабочей области

Можем увидеть, что ping прошел успешно (показано на рисунке 17).

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time
	Successful	PC 1.8	PC1	ICMP		0.0

Рисунок 17 – Панель статуса успешного запроса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была расширена ранее построенная сетевая топология за счёт добавления беспроводного сегмента и внедрения виртуальных локальных сетей (VLAN). Была организована защищённая Wi-Fi сеть и произведена настройка клиентских устройств с Wi-Fi адаптерами. А также настроено взаимодействие между логически изолированными комнатами с помощью VLAN 2 и VLAN 3.